

# Guida Autonoma su TORCS

Behavioral Cloning tramite Regressore K-Nearest Neighbors

Progetto di Intelligenza Artificiale: Metodi e Applicazioni  
Studente: Mario Cucciniello

# Obiettivo e Architettura del Progetto

- **Behavioral Cloning (Imitation Learning):**

Approccio Supervisionato in cui l'agente apprende direttamente da un dataset di dimostrazioni umane. L'addestramento è immediato, deterministico ed evita il rischio di comportamenti anomali.

- **Reinforcement Learning (RL) - L'Alternativa:**

Si basa su tentativi ed errori massimizzando una ricompensa. Richiede tempi lunghissimi di calcolo, simulazioni infinite e un design complesso per la funzione di reward.

- **Perché la scelta del Behavioral Cloning:**

Permette di catturare istantaneamente la traiettoria ideale e lo stile di guida del pilota umano, garantendo stabilità immediata sul tracciato ed evitando fasi esplorative distruttive (crash).

# Preparazione Dati e Addestramento KNN

- **Raccolta delle Feature:**

Vengono utilizzate 24 feature fisiche per rappresentare lo stato del veicolo: inclinazione (angle), posizione in pista (trackPos), velocità (speedX, speedY) e 19 sensori laser di distanza.

- **Bilanciamento dei Dati:**

Per compensare il sovrannumero di tratti in accelerazione, il dataset viene bilanciato eliminando i campioni ridondanti in rettilineo per dare maggiore peso alle zone di frenata.

- **Addestramento del Modello:**

Viene utilizzato un regressore KNeighborsRegressor con  $K=3$ , pesi basati sulla distanza ed algoritmo Ball Tree per garantire tempi di risposta inferiori al millisecondo.

# Sistemi di Controllo e Ottimizzazioni Fisiche

- **Moltiplicatori di Controllo (Boost):**

Per compensare lo smoothing del KNN sulle decisioni repentine, sono applicati boost moltiplicativi allo sterzo (1.2x) e alla frenata (2.5x) all'uscita delle predizioni.

- **Frenata Preventiva Chicane:**

Se la velocità è sostenuta ( $>70$  km/h), le ruote sono dritte ( $\text{steer} < 0.05$ ) e la distanza anteriore scende sotto i 20 metri, viene forzata una frenata a 0.7 e tagliato il gas.

- **Sistemi ABS & TCS Attivi:**

Controlli dinamici basati sullo spin delle ruote (`wheelSpinVel`) riducono la pressione frenante se le ruote anteriori si bloccano, ed eliminano lo slittamento posteriore dimezzando l'accelerazione.

# Risultati Ottenuti e Conclusioni

- **Stabilità ed Efficacia della Guida:**

L'agente di guida autonoma riesce a completare l'intero circuito di prova senza mai uscire di pista o collidere con i muretti.

- **Performance Cronometriche eccellenti:**

Registrato un tempo sul giro migliore di 01:22.56, dimostrando l'efficacia delle tarature dei moltiplicatori e della staccata preventiva della chicane.

- **Latenza di Inferenza ultra-bassa:**

L'uso di strutture ad albero Ball Tree per la ricerca dei vicini prossimi assicura tempi di predizione infinitesimi, eliminando lag o disconnessioni UDP dal simulatore.